

PARR / PAFA

Plan Technique Complet

Power BI Report Builder · .NET Core Web API · EF Core

Domaine : Gas Performance & Allocation Reporting (PARR)

Rapports : MOD520A 2A.x (Anonymisé) · MOD520A 2B.x (Non-Anonymisé)

Sources analysées : 24 fichiers XLS + PDF maquette (PARR_Dashboards_20260512.pdf)

Date : Juin 2026 – Version 1.0

1. Analyse des sources et cartographie ETL

Inventaire complet des 24 fichiers Excel source – structure, grain, transformations nécessaires

1.1 Inventaire et typologie des fichiers source

Quatre types de formats ont été identifiés après inspection des fichiers :

- Type A – Plat Shipper × Période (Long) : grain 1 ligne = 1 valeur par shipper/mois. Fichiers : Class_3_conversion, Supply_Points, Shipper_Transfer_Read_Performance.
- Type B – Matrice Large (mois en colonnes, en-têtes multi-lignes UNC, 8-10 lignes à sauter en ETL) : MOD520A (tous onglets), Report_1/1A/1B/2/3, Confirmed_Energy_Theft.
- Type C – Multi-axes (Shipper × EUC × bande d'ancienneté) : Rpt_1364_PARR_AQ (8 onglets), AQ_at_Risk, EUC09_Reporting.
- Type D – Snapshot transactionnel fin (Gas Day × Shipper × EUC × LDZ) : 202604_Apr2026_SupplyPointCounts. Source potentielle de recalcul d'agrégats.

Fichier source	Type	Format	Clé(s)	Grain
MOD520A Anonymisé (2A.1–2A.19)	A – Plat	Large (mois en colonnes)	ShipperName × Month	Shipper × Période × Classe
MOD520A Non-Anonymisé (2B.1–2B.22)	A+C	Large + Multi-axes	ShortCode × Month × EUC	Shipper × Période × Classe × EUC
Rpt_1364_PARR_AQ	C – Multi-axes	Large (EUC en colonnes)	ShortCode × EUC × AgeBand	Shipper × EUC × Fréquence
AQ_at_Risk	Snapshot mensuel	Large (Classe en colonnes)	ShortCode × ClassId	Shipper × Classe × GWh/%
202604_Apr2026_SupplyPointCounts	D – Transactionnel	Long (grain fin)	GasDay × Shipper × Class × EUC	Day × Shipper × EUC × LDZ
Class_3_conversion*	A – Plat	Long	YearMonth × SRVC_PRVDR_CD	Shipper × Mois × Count/AQ
Supply_Points_with_Minimum_Percentage*	A – Plat	Long	YearMonth × SRVC_PRVDR_CD	Shipper × Mois × %
Report_1/1A/1B/2/3	B – Matrice	Large (mois en colonnes)	ShipperShortCode × Month	Shipper × Mois × Count/%
Shipper_Transfer_Read_Performance	A – Plat	Long (3 colonnes)	ShipperShortCode	Shipper × Count × %
Confirmed_Energy_Theft_*	B – Matrice	Large + multi-lignes d'en-tête	Shipper × Month × Metric	Shipper × Mois × Objection
EUC09_Reporting	C – Multi-axes	Large (EUC09 / Reclassified)	Shipper × Class	Shipper × Class × Count/AQ

1.2 Mapping ETL détaillé : fichier source → table cible → MetricCode

Chaque fichier source est transformé (unpivot, skip d'en-têtes, split de sous-tables) avant insertion dans Fact_KpiValue.

Fichier source	Transformation ETL	Table cible	MetricCode(s)	ReportCode(s)
MOD520A 2A.1	Unpivot mois en colonnes → long; Skip rows 0-8 (en-têtes UNC); Séparer	Fact_KpiValue	EST_PCT, CHECK_COUNT	2A.1

	PC1/PC2 (sub-tables à row 8 et row 34)			
MOD520A 2A.2/2A.3	Idem; 1 table par classe PC1-PC4	Fact_KpiValue	NO_METER_PCT, NO_METER_FLOW_PCT	2A.2, 2A.3
MOD520A 2A.4	Long direct (déjà 1 col/mois)	Fact_KpiValue	TRANSFER_READ_PCT	2A.4
MOD520A 2A.5	Unpivot; PC4 séparé Monthly/Annua l	Fact_KpiValue	READ_PERF_PCT	2A.5
MOD520A 2A.6	Unpivot; 5 codes MRE en sous- tables	Fact_KpiValue	MRE01026, MRE01027, MRE01028, MRE01029, MRE01030	2A.6
MOD520A 2A.7	Unpivot croisé EUC × YearBand × Class	Fact_KpiValue	NO_READ_1YR, NO_READ_2YR, NO_READ_3YR, NO_READ_4YR	2A.7
MOD520A 2A.8	Unpivot; 8 codes raison en sous- tables	Fact_AqCorrectionByR eason	(ReasonCodeLookupId)	2A.8
MOD520A 2A.9	Long direct; EUC en colonnes → unpivot	Fact_KpiValue	STD_CF_COUNT	2A.9
MOD520A 2A.10	Long direct; EUC en colonnes → unpivot	Fact_KpiValue	REPLACED_READ_COUNT	2A.10
EUC09_Reporting	2 onglets (MET/NOT MET, Reclassified)	Fact_KpiValue	CLASS1_ABOVE_COUNT, CLASS1_ABOVE_AQ, RECLASSIFIED_COUNT	2A.11a/b
Read_Performance_by_Shi pper_5	Long direct (3 colonnes)	Fact_KpiValue	AQ_READ_PERF_PCT	2A.12a/b/c
AQ_at_Risk	Long (Classe en colonnes → unpivot)	Fact_KpiValue	AQ_AT_RISK_GWH, AQ_AT_RISK_PCT	2A.13
Class_3_conversion*	Onglet 'Data' (grain long)	Fact_KpiValue	CLASS3_CONV_COUNT, CLASS3_CONV_AQ, CLASS3_CONV_PCT	2A.15
Supply_Points_*	Onglet 'Data' (grain long)	Fact_KpiValue	MIN_PCT_REQ_PCT, MIN_PCT_NOT_MET_COUNT, MIN_PCT_NOT_MET_AQ	2A.16
Report_1	Long direct	Fact_KpiValue	MPRN_REMOVED_MUST_READ_ PCT	2A.17
Report_1A/1B	Long direct	Fact_KpiValue	VACANT_COUNT_IN_MONTH, VACANT_COUNT_EOD	2A.19
Report_2	Long + age bucket	Fact_KpiValue	MUST_READ_REMOVED_AGE_P CT	2A.17
Report_2 Proportion Vacant	Long + age bucket	Fact_KpiValue	VACANT_PROPORTION_AGE	2A.19

Report_3	Long direct	Fact_KpiValue	MPRN_ENTERING_MUST_READ_COUNT	2A.17
2B_21_Corrective_Opening	Large (mois en colonnes, 3 métriques)	Fact_KpiValue	COMR_COUNT, COMR_REJECT_RAISED_PCT, COMR_REJECT_RECV_PCT	2A.18
Confirmed_Energy_Theft_*	Large multilignes; P41+P106	Fact_KpiValue	THEFT_CLAIM_OBJ_COUNT, THEFT_CLAIM_OBJ_PCT, THEFT_CLAIM_ENERGY_PCT, THEFT_WD_OBJ_COUNT...	2A.14
202604_Apr2026_SupplyPointCounts	Long direct (grain fin)	Fact_SupplyPointSnaps hot	(MprnCount, AqRoll)	(agrégats)
Rpt_1364_PARR_AQ (Reports 1-8)	Multi-sheets; unpivot EUC x mois	Fact_KpiValue	AQ_CALC_PCT, AQ_INC_PCT, AQ_DEC_PCT, AQ_CALC_FREQ, AQ_FAIL_COUNT	2B.11*
Shipper_Transfer_Read_Performance_5	Long (3 colonnes)	Fact_KpiValue	TRANSFER_COUNT, TRANSFER_READ_PCT	2A.4

1.3 Table de correspondance Anonymisé / Non-Anonymisé

i La correspondance a été validée par comparaison des séries numériques entre onglets 2A.x et 2B.x. Toutes les valeurs numériques sont strictement identiques – seul le libellé shipper diffère.

ShortCode	FullName (2B.x)	AnonymizedLabel (2A.x)	Méthode de validation
AGA	Total Energies Gas & Power Limited	Rome	Comparaison séries numériques 2A.1 vs 2B.1 col Mar-25 = 0.0472 ✓
BRK	Brook Green Trading Ltd	Manama	Série identique confirmée
BUS	British Gas Trading Limited	Brazzaville	Série identique confirmée
NGS	SEFE Energy Limited	Gitega	Série identique confirmée
GLC	Corona Energy Retail 4 Limited	Papeete	Série identique confirmée
SHE	SSE Energy Supply Ltd	Washington	Série identique confirmée
PSL	P3P Energy Supply Limited	Bangui	Série identique confirmée
EUK	Axpo UK Limited	Valletta	Série identique confirmée
NGD	NPower Commercial Gas Ltd	Thimphu	Série identique confirmée
SBP	Sembcorp Utilities (UK) Limited	Canberra	Série identique confirmée
VOL	ENGIE Gas Shipper Limited	Philipsburg	Série identique confirmée
HUD	Shell Energy UK Limited	Lisbon	Série identique confirmée
SOG	EDF Energy Customers PLC	Taipei	Série identique confirmée
BSH	Barrow Shipping Limited	Marigot	Série identique confirmée
MRB	Marble Power Ltd	Warsaw	Série identique confirmée

RWE	RWE Supply & Trading GMBH	Tehran	Série identique confirmée
TET	Ceres Energy Limited	Sarajevo	Série identique confirmée
VEC	Corona Energy Retail 2 Limited	Ankara	Vérification requise (peu de données PC1)
DRA	Drax Power Limited	Khartoum	Vérification requise
FLX	Flexitricity Limited	Monaco	Vérification requise
HEP	Hartree Partners Power & Gas Co Ltd	Luanda	Vérification requise

Les shippers non répertoriés ci-dessus (portail plus petit, Barrow, Marble, etc.) doivent être validés avec la table officielle CDSP avant mise en production.

2. Schéma cible de la base de données

Modèle en étoile générique – 3 tables de faits, 7 dimensions, 1 table ETL

2.1 Principe de conception

- Un modèle en étoile générique plutôt que 19 tables de faits dédiées : les 22 rapports partagent les mêmes axes (Shipper, Période, Classe, EUC, LookupValue) ; seule la mesure change (MetricCode).
- Fact_KpiValue couvre ~95% des indicateurs. Deux tables de faits spécialisées (Fact_AqCorrectionByReason pour le rapport 2A.8, Fact_SupplyPointSnapshot pour le fichier de grain D) complètent le modèle.
- Le paramètre @AnonMode est géré dans chaque procédure stockée via un CASE sur Dim_Shipper.AnonymizedLabel / FullName. Aucun RLS Power BI ni vue dupliquée nécessaire.

2.2 Tables de dimensions et de faits

Entité	Colonnes clés	Origine	Remarque
Dim_Shipper	ShipperId, ShortCode, FullName, AnonymizedLabel, ValidFrom/ValidTo	Table officielle CDSP + mapping 2A.x↔2B.x	Clé d'anonymisation stable entre mois
Dim_Period	PeriodId (YYYYMM int), Year, Month, MonthLabel	Seed auto (2023-2028)	PK naturelle = YYYYMM (ex. 202603)
Dim_ProductClass	ClassId (1..4), Name	Seed statique	4 valeurs fixes
Dim_EucBand	EucCode (EUC01-09), Description, AqThresholdMin/MaxKWh	Seed statique	9 valeurs + seuils AQ documentés
Dim_ReportDefinition	ReportCode (2A.1..2A.19), Topic, SplitBy, ReportFormat, Condition, RollingMonths, DisplayOrder	Annexe PDF + slides	19 lignes – source de vérité
Dim_MetricDefinition	MetricCode, ReportCode (FK), Label, Unit, ExtraDimCategory	Dérivé de MOD520A onglets	Unit = Percentage/Count/GWh
Dim_LookupValue	LookupId, Category, Code, Label, SortOrder	Seed statique multi-catégories	Catégories : ReasonCode, AgeBucket, ObligationType, YearBand, RejectionCode
Fact_KpiValue	FactId, ShipperId?, PeriodId, ReportCode, MetricCode, ClassId?, EucCode?, Lookup1/2Id?, Value, SourceFile	ETL des 24 extraits	Table centrale, ~95% des indicateurs
Fact_SupplyPointSnapshot	FactId, GasDay, ShipperId, ClassId, EucCode, LdzCode, MprnCount, AqRoll	202604_Apr2026_SupplyPointCounts	Grain le plus fin – recalcul possible
Fact_AqCorrectionByReason	FactId, ShipperId, PeriodId, ReasonCodeLookupId, MprnCount	2A.8 / 2B.8 MOD520A	Axe = code raison AQ 01-09
Etl_ImportBatch	ImportBatchId, SourceFile, StartedAtUtc, CompletedAtUtc,	ETL Worker	Traçabilité chargement

	RowsLoaded, Status, ErrorMessage		
--	----------------------------------	--	--

2.3 Seed Dim_LookupValue – Valeurs statiques complètes

Cette table remplace toutes les petites dimensions à faible cardinalité (codes raison AQ, tranches d'âge, types d'obligation, bandes d'ancienneté, codes de rejet AQ, codes MRE).

Category	Code	Label
ReasonCode	01	Confirmed Theft
ReasonCode	02	Change in Consumer Plant
ReasonCode	03	Commencement of New Business Activity
ReasonCode	04	Tolerance Change
ReasonCode	06	Erroneous AQ based on Read History
ReasonCode	07	Erroneous AQ – Change in operation and/or use
ReasonCode	08	AQ decrease due to the site being Vacant
ReasonCode	09	AQ increase due to the site no longer being Vacant
AgeBucket	a_0_6	a. 0 – 6 months
AgeBucket	b_6_12	b. 6 – 12 months
AgeBucket	c_12_plus	c. 12 months +
ObligationType	MONTHLY_293K	Monthly Read – AQ ≥ 293,000 kWh
ObligationType	SMART_AMR	Monthly Read – SMART/AMR < 293,000 kWh
ObligationType	ANNUAL	Annual Read – non-Smart < 293,000 kWh
YearBand	1YR	1 Year
YearBand	2YR	2 Years
YearBand	3YR	3 Years
YearBand	4YR	4 Years
RejectionCode	AQI00001	Insufficient Consumption Data to calculate an AQ
RejectionCode	AQI00002	Other calculation rejection
MRECode	MRE01026	Reading breached Lower Outer Tolerance
MRECode	MRE01027	Reading breached Upper Outer Tolerance
MRECode	MRE01028	Reading breached Lower Inner Tolerance – no override flag
MRECode	MRE01029	Reading breached Upper Inner Tolerance – no override flag
MRECode	MRE01030	Override Tolerance passed & override flag provided

2.4 Seed Dim_ReportDefinition – Définitions des 22 rapports

Source de vérité issue de l'annexe PDF (slides 35-38 de PARR_Dashboards_20260512.pdf). 22 lignes : 19 rapports 2A.x + 3 rapports supplémentaires 2B.x exclusifs (non-anonymisé).

Code	Topic	SplitBy	ReportFormat	ReportPeriod	Condition	Rolling	DisplayOrder
2A.1	Estimated & Check Reads	Class	Percentage	March	M-1	Annual	1

2A.2	No Meter Recorded in SP	Class	Percentage	March	M-1	Annual	2
2A.3	No Meter Recorded + Data Flows	Class	Percentage	March	M-1	Annual	3
2A.4	Shipper Transfer Read Performance	Total	Percentage	March	M-1	Annual	4
2A.5	Read Performance	Class	Percentage	March/Feb (PC4)	M-1/M-2	Monthly	5
2A.6	Meter Read Validity Monitoring	Class	Percentage	March	M-1	Monthly	6
2A.7	No Reads 1,2,3,4 Years	EUC + Class	Percentage	March	M-1	Annual	7
2A.8	AQ Correction by Reason Code	Reason Code	Count	March	M-1	Annual	8
2A.9	Standard CF AQ > 732k kWh	EUC Band	Count	March	M-1	Annual	9
2A.10	Replaced Meter Reads	EUC Band	Count	March	M-1	Annual	10
2A.11 a	Sites above Class 1 threshold	Current Class	Count + AQ	March	M	Annual	11
2A.11 b	Sites reclassified to Class 1	Shipper vs CDSP	Count + AQ	March	M-1	Annual	12
2A.12 a	AQ Read Perf – PC4 Monthly >293k	Obligation	Pct Read	March	M-1	Annual	13
2A.12 b	AQ Read Perf – PC4 Smart/AMR	Obligation	Pct Read	March	M-1	Annual	14
2A.12c	AQ Read Perf – PC4 Annual	Obligation	Pct Read	March	M-1	Annual	15
2A.13	AQ Overdue for Meter Reading	Obligation	Pct overdue	March	M-1	Current+Prior	16
2A.14	Confirmed Energy Theft Notif.	Claims & Withdrawals	Percentage	March	M-1	Annual	17
2A.15	CDSP Sites converted PC4	Current Class	Count	March	M-1	Annual	18

2A.16	PC2/PC3 Read vs Min Pct Req.	Current Class	Percentage	March	M-1	Annual	19
2A.17	IGT Must Read Process	Count/Percentag e	Pct/Count	March	M-1	Annual	20
2A.18	Corrective Opening Meter Reading Rejections	Count/Percentag e	Pct/Count	February	M-2	Annual	21
2A.19	Class 4 Vacant Sites	Count/Percentag e	Pct/Count	March	M-1	Annual	22

3. Entités EF Core & Configurations (IEntityTypeConfiguration<T>)

Code C# complet – entités, configurations, DbContext, seed, migrations

3.1 Entités (résumé)

Les entités complètes ont été fournies au chapitre précédent. Ci-dessous : récapitulatif des choix de conception par entité.

3.2 Configurations IEntityTypeConfiguration<T>

Classe IEntityTypeConfigur ation<T>	Configuration critique	Remarque
ShipperConfiguration	ToTable("Dim_Shipper","rpt"); HasIndex(ShortCode).IsUnique(); HasIndex(AnonymizedLabel).IsUnique()	Deux index uniques : ShortCode (requêtes internes) + AnonymizedLab el (cohérence anonymisation)
ReportingPeriodConfig uration	HasKey(PeriodId) → PK naturelle YYYYMM; Property(MonthLabel).HasMaxLength(10)	PeriodId = YYYYMM (ex. 202603). Pas d'auto-increment pour permettre les seeds et les requêtes range simples (BETWEEN 202403 AND 202603)
ReportDefinitionConfig uration	HasKey(ReportCode); Property(Details).HasColumnType("nvarchar(max)"); HasMany(Metrics).WithOne().HasForeignKey(m=>m.ReportCode)	ReportCode = "2A.1" à "2A.19" (PK chaîne)
MetricDefinitionConfigu ration	HasKey(MetricCode); Property(MetricCode).HasMaxLength(50); HasOne(Report).WithMany(Metrics).HasForeignKey(m=>m.ReportCode)	MetricCode global (ex. "EST_PCT", "MRE01026")
LookupValueConfigura tion	HasIndex(x=>new{x.Category,x.Code}).IsUnique()	Accès rapide par Category+Code dans les ETL
KpiValueConfiguration	HasKey(FactId); Property(Value).HasColumnType("decimal(18,6)"); HasIndex(x=>new{x.ReportCode,x.PeriodId,x.ShipperId,x.MetricCode}).HasDatabaseName("IX_KpiValue_Report_Period_Shipper")	Index composite = axe principal de toutes les requêtes SP Report Builder. ShipperId nullable (null = total industrie)
SupplyPointSnapshotC onfiguration	HasIndex(x=>new{x.GasDay,x.ShipperId,x.ClassId,x.EucCode}); AqRoll → bigint	GasDay = DateOnly; colonne AqRoll peut dépasser int32

AqCorrectionByReasonConfiguration	HasOne(Shipper).WithMany(); HasOne(ReasonCode).WithMany().HasForeignKey(x=>x.ReasonCodeLookupId)	ReasonCodeLookupId → Dim_LookupValue (Category='ReasonCode')
ImportBatchConfiguration	ToTable("Etl_ImportBatch","etl"); Property(SourceFile).HasMaxLength(255)	Schema séparé 'etl' pour isoler les tables de pilotage ETL

3.3 ParrDbContext

```
public class ParrDbContext : DbContext
{
    public ParrDbContext(DbContextOptions<ParrDbContext> options) : base(options) { }

    public DbSet<Shipper> Shippers => Set<Shipper>();
    public DbSet<ReportingPeriod> Periods => Set<ReportingPeriod>();
    public DbSet<ProductClass> ProductClasses => Set<ProductClass>();
    public DbSet<EucBand> EucBands => Set<EucBand>();
    public DbSet<ReportDefinition> ReportDefinitions => Set<ReportDefinition>();
    public DbSet<MetricDefinition> MetricDefinitions => Set<MetricDefinition>();
    public DbSet<LookupValue> LookupValues => Set<LookupValue>();
    public DbSet<KpiValue> KpiValues => Set<KpiValue>();
    public DbSet<SupplyPointSnapshot> SupplyPointSnapshots => Set<SupplyPointSnapshot>();
    public DbSet<AqCorrectionByReason> AqCorrectionsByReason => Set<AqCorrectionByReason>();
    public DbSet<ImportBatch> ImportBatches => Set<ImportBatch>();

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
        modelBuilder.ApplyConfigurationsFromAssembly(typeof(ParrDbContext).Assembly);
    }
}
```

3.4 DataSeeder (exécution au démarrage)

```
public static class DataSeeder
{
    public static async Task SeedAsync(ParrDbContext db)
    {
        if (!await db.LookupValues.AnyAsync())
        {
            db.LookupValues.AddRange(GetLookupValues()); // cf. Dim_LookupValue table
            await db.SaveChangesAsync();
        }
        if (!await db.ReportDefinitions.AnyAsync())
        {
            db.ReportDefinitions.AddRange(GetReportDefinitions()); // cf. Dim_ReportDefinition
            await db.SaveChangesAsync();
        }
        // ProductClasses (4 lignes), EucBands (9 lignes), Periods (2023-2028 → 72 lignes)
    }
}
```

3.5 Configuration de la chaîne de connexion et injection de dépendances

```
// Program.cs
builder.Services.AddDbContext<ParrDbContext>(options =>
    options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("ParrDb"),
        sql => sql.CommandTimeout(120)));

// appsettings.json
{
  "ConnectionStrings": {
    "ParrDb": "Server=.;Database=ParrPafa;Trusted_Connection=True;"
  }
}
```

3.6 Commandes de migration

```
# Création de la migration initiale
dotnet ef migrations add InitialCreate -o Data/Migrations -c ParrDbContext

# Application en base
dotnet ef database update

# En production : script SQL généré
dotnet ef migrations script --output migrations.sql --idempotent
```

4. Procédures stockées SQL Server

Couche d'accès données pour Power BI Report Builder – paramétrées, génériques, anonymisables

4.1 Catalogue des SP

Procédure stockée	Paramètres	Résultat pour Report Builder
rpt.usp_GetKpiTimeSeries (générique)	@ReportCode, @PeriodMonth, @RollingMonths, @ClassId?, @AnonMode bit	Retourne les séries mensuelles + libellé shipper selon @AnonMode
rpt.usp_GetIndustryKpi (agrégat industrie)	@ReportCode, @PeriodMonth, @AnonMode bit	KPI industrie et variation M/M et A/A (pour boîtes KPI)
rpt.usp_GetTopShippers (classement)	@ReportCode, @PeriodMonth, @Top int, @AnonMode bit	Top N shippers (meilleur/pire) pour les encarts Observations
rpt.usp_Get2A8_AqCorrection	@PeriodMonth, @AnonMode bit	Corrections AQ par code raison × shipper × 12 mois
rpt.usp_Get2A7_NoReads	@PeriodMonth, @ClassId, @AnonMode bit	Pourcentage sans lecture × EUC × bande d'ancienneté
rpt.usp_Get2A11_Class1Threshold	@PeriodMonth, @AnonMode bit	Sites au-dessus du seuil PC1 non classifiés PC1
rpt.usp_Get2A12_AqReadPerf	@PeriodMonth, @ObligationType, @AnonMode bit	Performance lecture à niveau AQ × shipper
rpt.usp_GetSupplyPointSnapshot	@GasDay, @ClassId?, @EucCode?	Snapshot SPCounts du fichier D (grain fin)

4.2 Procédure générique rpt.usp_GetKpiTimeSeries

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE rpt.usp_GetKpiTimeSeries
    @ReportCode    nvarchar(10),
    @PeriodMonth   int,           -- YYYYMM du mois le plus récent
    @RollingMonths int = 12,
    @ClassId       int = NULL,    -- filtre optionnel
    @EucCode       nvarchar(10) = NULL,
    @MetricCode    nvarchar(50) = NULL,
    @AnonMode      bit = 1       -- 1=anonymisé, 0=non-anonymisé
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @MinPeriod int = @PeriodMonth - (@RollingMonths - 1);
    -- Approximation : ajustement si changement d'année (ex. 202603 - 11 = 202504, pas 202592)
    -- Utiliser la table Dim_Period pour le calcul exact :
    SELECT @MinPeriod = MIN(PeriodId) FROM rpt.Dim_Period
        WHERE PeriodId <= @PeriodMonth ORDER BY PeriodId DESC OFFSET @RollingMonths-1 ROWS
    FETCH NEXT 1 ROW ONLY;

    SELECT
        CASE WHEN @AnonMode = 1 THEN ISNULL(s.AnonymizedLabel, 'Industry Total')
            ELSE ISNULL(s.FullName, 'Industry Total') END AS
    ShipperDisplay,
        s.ShortCode,
        p.PeriodId,
        p.MonthLabel,
        f.MetricCode,
        f.Value
```

```

FROM rpt.Fact_KpiValue f
LEFT JOIN rpt.Dim_Shipper      s ON s.ShipperId = f.ShipperId
JOIN      rpt.Dim_Period      p ON p.PeriodId  = f.PeriodId
WHERE f.ReportCode = @ReportCode
      AND f.PeriodId BETWEEN @MinPeriod AND @PeriodMonth
      AND (@ClassId IS NULL OR f.ClassId = @ClassId)
      AND (@EucCode IS NULL OR f.EucCode = @EucCode)
      AND (@MetricCode IS NULL OR f.MetricCode = @MetricCode)
ORDER BY f.ShipperId, f.PeriodId, f.MetricCode;
END

```

4.3 Procédure rpt.usp_GetIndustryKpi (KPI industrie + variations)

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE rpt.usp_GetIndustryKpi
    @ReportCode    nvarchar(10),
    @PeriodMonth   int,
    @MetricCode    nvarchar(50) = NULL
AS
BEGIN
    DECLARE @PrevMonth int, @SameMonthLastYear int;
    SELECT @PrevMonth = MAX(PeriodId) FROM rpt.Dim_Period WHERE PeriodId < @PeriodMonth;
    SELECT @SameMonthLastYear = PeriodId FROM rpt.Dim_Period
        WHERE Year = (SELECT Year FROM rpt.Dim_Period WHERE PeriodId=@PeriodMonth)-1
        AND Month= (SELECT Month FROM rpt.Dim_Period WHERE PeriodId=@PeriodMonth);

    SELECT
        f.MetricCode,
        cur.Value                               AS CurrentValue,
        cur.Value - prev.Value                   AS MonthlyChange,
        cur.Value - ly.Value                     AS AnnualChange
    FROM rpt.Fact_KpiValue cur
    LEFT JOIN rpt.Fact_KpiValue prev ON prev.ReportCode=cur.ReportCode AND
prev.PeriodId=@PrevMonth
                                     AND prev.MetricCode=cur.MetricCode AND prev.ShipperId
IS NULL
    LEFT JOIN rpt.Fact_KpiValue ly   ON ly.ReportCode=cur.ReportCode AND
ly.PeriodId=@SameMonthLastYear
                                     AND ly.MetricCode=cur.MetricCode AND ly.ShipperId IS
NULL
    WHERE cur.ReportCode=@ReportCode AND cur.PeriodId=@PeriodMonth
        AND cur.ShipperId IS NULL
        AND (@MetricCode IS NULL OR cur.MetricCode=@MetricCode);
END

```

5. Architecture Power BI Report Builder (.rdl)

Structure des 22 rapports unitaires + rapport maître Deck.rdl

5.1 Contrainte de licence (point critique)

i Power BI Pro (\$14/user/mois) ne suffit PAS pour les Paginated Reports dans le Power BI Service. Il faut Premium Per User (PPU, \$24/user/mois), Premium Per Capacity ou Fabric F-SKU. En mode local (Report Builder standalone), aucune licence cloud n'est requise : connexion directe SQL, export PPTX/XLSX local.

Voie recommandée dans l'immédiat : utilisation locale de Power BI Report Builder (gratuit) avec connexion directe à votre SQL Server/Azure SQL. Export mensuel manuel (~15 min pour les deux versions). Si un accès cloud partagé devient nécessaire, évaluer PPU comme palier minimal.

5.2 Paramètres du rapport maître (Deck.rdl)

- PageSize : Largeur = 13.333 in, Hauteur = 7.5 in (ratio 16:9 – conforme au PDF maquette)
- Margins (haut/bas/gauche/droite) = 0 in
- Body.Size = identique à PageSize
- Langue / Culture = en-GB (cohérent avec les données UNC)
- Paramètres de rapport exposés : @ReportMonth (date), @AnonMode (booléen, masqué en production non-anonymisée)
- Font principale : Arial (universellement supportée dans le moteur de rendu RDL)

5.3 Structure Deck.rdl – 1 page = 1 rapport

Chaque rapport 2A.x est encapsulé dans un Rectangle pleine page avec PageBreak.BreakLocation = Start (sauf le premier) et PageName = code rapport. Le Rectangle contient un Subreport pointant vers le .rdl unitaire correspondant.

```
<!-- Deck.rdl - extrait XML simplifié pour 1 page -->
<Rectangle Name="Container_2A1">
  <Position Left="0in" Top="0in" />
  <Size Width="13.333in" Height="7.5in" />
  <PageBreak><BreakLocation>Start</BreakLocation></PageBreak>
  <PageName>2A.1 Estimated and Check Reads</PageName>
  <ReportItems>
    <Subreport Name="SR_2A1">
      <ReportName>Reports/Report_2A1_EstimatedCheckReads</ReportName>
      <Parameters>
        <Parameter
Name="ReportMonth"><Value>=Parameters!ReportMonth.Value</Value></Parameter>
        <Parameter Name="AnonMode"><Value>=Parameters!AnonMode.Value</Value></Parameter>
      </Parameters>
    </Subreport>
  </ReportItems>
</Rectangle>
```

5.4 Structure type d'un rapport unitaire (ex. Report_2A1)

Chaque .rdl unitaire reproduit la mise en page du slide PDF correspondant :

- Zone gauche (40% de la largeur) : TextBoxes KPI avec expressions conditionnelles (↑↓ colorés rouge/vert selon signe de la variation)
- Zone droite haute (60% × 55% hauteur) : Chart principal (Line ou Bar)
- Zone droite basse (60% × 45% hauteur) : Chart secondaire (Density ou second KPI)
- Bande basse (100% × 20% hauteur) : Tablix 'Highest/Poorest Shippers' + Observations

- En-tête de slide : TextBox titre (ACCENT bleu, Arial Bold 18pt) + sous-titre italic

```
<!-- Expression couleur ↑↓ - exemple sur TextBox variation mensuelle -->
=IIF(Fields!MonthlyChange.Value >= 0,
    "#C00000", -- rouge pour hausse (indicateur négatif)
    "#375623") -- vert pour baisse (amélioration)
<!-- ou inversé selon le KPI -->
```

5.5 Layout RDL par rapport – tableau de référence

Rapport	Composants RDL	Dataset / SP	Points de vigilance PPTX/XLSX
2A.1	2 Charts (Line PC1, Line PC2) + 2 Charts density + TextBox KPI industrie + 6 TextBox changes mensuels	usp_GetKpiTimeSeries (EstPct, CheckCount) + usp_GetIndustryKpi	Chart Line : vérifier rendu axe secondaire (Check Count sur axe droit)
2A.2 / 2A.3	Bar Chart grouped par Classe + TextBox highest shippers	usp_GetKpiTimeSeries (classeld filter) + usp_GetTopShippers	Histogramme groupé 14 barres × 4 classes : pivoter dataset en colonnes dans la SP
2A.4	Line Chart industrie + Chart density 12m + KPI ↑0.88% ↑5.16%	usp_GetKpiTimeSeries (TRANSFER_READ_PCT) + usp_GetIndustryKpi	Density chart = distribution CDF, à construire avec Tablix trié ou Chart XY
2A.5	5 Bar Charts (PC1–PC4M–PC4A) + Bar chart industrie + Table Poorest Shippers	usp_GetKpiTimeSeries par classId + usp_GetTopShippers (Bottom 5)	PC4 Monthly = M-2 (décalage d'un mois supplémentaire à gérer dans la SP)
2A.6	Bar Chart grouped MRE codes + Tableau Shipper×MRE	usp_Get2A6_MreValidity	Tableau : TextBox couleur conditionnelle sur cellules MRE
2A.7	4 series de 4 Bar Charts (PC1-4) × (EUC01-09)	usp_Get2A7_NoReads (@ClassId, @EucCode)	8 sub-reports (1 par classe × 2 pages) ou 1 rapport avec groupes de pages
2A.8	Bar Chart grouped codes raison + TextBox δ mensuel/annuel par code	usp_Get2A8_AqCorrection	8 raisons = 8 groupes de séries sur 1 chart; couleur ↑ rouge / ↓ vert via expression
2A.9	Line Chart double axe (EUC04 axe droit) + KPI δ par EUC	usp_GetKpiTimeSeries (STD_CF_COUNT, EucCode filter)	Axe secondaire EUC04 : configurer SecondaryYAxis dans Report Builder
2A.10	Line Chart double axe EUC01 axe droit + KPI δ	usp_GetKpiTimeSeries (REPLACED_READ_COUNT, EucCode filter)	Idem 2A.9
2A.11a	Bar Chart + Bar Chart AQ GWh + TextBox counts PC2/PC3/PC4	usp_Get2A11_Class1Threshold	2 charts côte-à-côte; axe Y en GWh
2A.12a/b/c	Bar Chart industrie + Chart density + TextBox observation	usp_Get2A12_AqReadPerf (@ObligationType)	Density = distribution 12m rolling; courbe CDF calculée en SP ou pré-calculée
2A.13	Bar Chart grouped Classe + Table Top Shippers par catégorie	usp_GetKpiTimeSeries (AQ_AT_RISK_PCT) + usp_GetTopShippers	6 groupes sur axe X (Class1, Class2, Class3, Class4_293k, Class4_Smart, Class4_Annual)
2A.14	TextBox "no data" conditionnel	(aucune SP si aucune donnée)	Affichage conditionnel du rectangle basé sur =Count(Fields!...) = 0
2A.15	Bar Chart grouped (Class2/Class3)	usp_GetKpiTimeSeries (CLASS3_CONV_COUNT, ClassId filter)	2 séries uniquement; pic Nov-25 visible → pas de troncature axe Y
2A.16	Line Chart PC2/PC3 sur 12m	usp_GetKpiTimeSeries (MIN_PCT_REQ_PCT)	Seuil 50% = ligne de référence (ReferenceLine dans Chart)

2A.17	Bar Chart count must read removals	usp_GetKpiTimeSeries (MPRN_REMOVED, MPRN_ENTERING, AGE_PCT)	
2A.18	Combo Chart (Bar + Line) count + %	usp_GetKpiTimeSeries (COMR_COUNT, COMR_REJECT_PCT)	Axe secondaire pour % (ligne) vs Count (barres)
2A.19	Bar Chart count vacant per month	usp_GetKpiTimeSeries (VACANT_COUNT_IN_MONTH)	

6. Stratégie d'export PPTX et XLSX

Configuration, commandes, contraintes et conseils de rendu

6.1 Export PPTX – 1 slide = 1 rapport

Dans Report Builder : Run → Export → PowerPoint. Le moteur RDL génère automatiquement 1 slide par PageBreak dans Deck.rdl. Le PageName devient le nom de la slide dans le fichier .pptx.

- Chaque Rectangle de sous-rapport (13.333 × 7.5 in) devient exactement 1 slide 16:9.
- Les Charts Line/Bar/Column sont convertis en formes VML (vectorielles) dans le PPTX – interactives dans PowerPoint.
- Les TextBoxes RDL deviennent des zones de texte PowerPoint.

Points de vigilance : (1) Les axes secondaires (2A.9, 2A.10) doivent être testés en priorité – leur rendu dans le moteur PPTX peut nécessiter un ajustement de la propriété «SecondaryAxis». (2) Les charts Density (courbes CDF) sont en XY Scatter – bien supporté. (3) Éviter les images EMF/PNG de grande taille qui augmentent le poids du fichier.

6.2 Export XLSX – 1 onglet = 1 rapport

Run → Export → Excel. Chaque PageBreak + PageName dans Deck.rdl produit un onglet Excel distinct portant le nom du rapport.

- Les Tablix (Tableaux) exportent en cellules Excel natives – filtres, formules, tableaux croisés restent actifs.
- Les Charts exportent en images statiques PNG intégrées – lisibles mais non interactives.
- Pour reproduire exactement la structure du classeur MOD520A (1 onglet de données, 1 onglet pivot), définir 2 Tablix par sous-rapport : 1 en format long (données brutes) + 1 Matrix (pivot) côte à côte sur la même page.
- Utiliser WidthType.PERCENTAGE = INTERDIT dans les Tablix exportés vers Excel : utiliser des largeurs en cm/in fixes.

6.3 Commandes d'export automatisé (si SSRS on-prem)

```
# PowerShell - export PPTX anonymisé
$url = "http://ssrs/ReportServer/Reports/PARR/Deck.rdl"
$url += "&rs:Command=Render&rs:Format=PPTX"
$url += "&ReportMonth=2026-04-01&AnonMode=True"
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile "PARR_Anonymise_Apr2026.pptx"

# Variante non-anonymisée
$url += "&AnonMode=False"
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile "PARR_NonAnonymise_Apr2026.pptx"

# Export XLSX
$url = $url.Replace("PPTX", "EXCELOPENXML")
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile "MOD520A_Apr2026.xlsx"
```

6.4 Automatisation via .NET HttpClient (Web API)

```
// Appel SSRS depuis l'API (si SSRS disponible)
public async Task<byte[]> ExportReportAsync(string format, bool anonMode, DateOnly period)
{
    var url = $"{_ssrsBase}/Deck.rdl?rs:Format={format}"
        + "&ReportMonth={period:yyyy-MM-dd}&AnonMode={anonMode}";
    using var client = _httpClientFactory.CreateClient("SSRS");
    return await client.GetByteArrayAsync(url);
}
```

6.5 Checklist de validation export mensuel

1. Vérifier que Dim_Period contient le mois cible (ex. 202604)
2. Lancer l'ETL Worker → vérifier Etl_ImportBatch.Status = 'Success' pour tous les fichiers source du mois
3. Ouvrir Deck.rdl dans Report Builder → Run avec @ReportMonth = mois cible, @AnonMode = 1
4. Vérifier visuellement 5 slides clés (2A.1, 2A.5, 2A.8, 2A.13, 2A.19) vs PDF maquette
5. Export → PowerPoint → vérifier 22 slides, nommées correctement
6. Export → Excel → vérifier 22 onglets, données en cellules natives sur les Tablix
7. Relancer avec @AnonMode = 0 → vérifier que les vrais noms de shippers apparaissent
8. Comparer les totaux industrie entre version anonymisée et non-anonymisée (doivent être strictement identiques)
9. Archiver les deux exports (PPTX + XLSX × 2 versions) dans le dossier mensuel

7. Roadmap d'implémentation (12 étapes)

De l'ingestion des sources à la livraison des deux rapports finaux

Étape	Livrable	Actions clés	Prérequis	Durée est.
1	Cadrage & seed dimensions	Validation table Dim_Shipper (correspondance officielle CDSP); seed Dim_LookupValue, Dim_ReportDefinition, Dim_EucBand, Dim_Period 2023-2028	Accès classeur CDSP officiel	1 jour
2	Migrations EF Core	dotnet ef migrations add InitialCreate; génération du schéma SQL (schema 'rpt' + 'etl'); DataSeeder startup	SQL Server / Azure SQL provisionné	.5 jour
3	Module ETL – Parseur Excel	Worker Service .NET; EPPlus ou ClosedXML; parsing des 24 fichiers source; unpivot/transform; upsert Fact_KpiValue par batch	Connexion SQL + fichiers source	3–4 jours
4	Module ETL – Fichiers spéciaux	Parseur dédié : 2A.8 (sous-tables multiples) → Fact_AqCorrectionByReason; 202604_SupplyPointCounts → Fact_SupplyPointSnapshot; Confirmed_Energy_Theft (multi-entêtes)	Étape 3 terminée	2 jours
5	Vues / SP SQL	19 procédures stockées paramétrées (@ReportCode, @PeriodMonth, @RollingMonths, @AnonMode); vues de contrôle qualité ETL	Étape 4 terminée	2 jours
6	Rapports RDL unitaires (19×)	Report Builder : 1 .rdl par rapport 2A.x; connexion SQL → SP; mise en page 16:9; charts, TextBoxes KPI, TextBoxes Observations	Étapes 1-5 terminées	5–7 jours
7	Rapport maître Deck.rdl	Assemblage 19 sous-rapports en pages 16:9; PageBreak+PageName par sous-rapport; PageSize=13.333×7.5in; Margins=0	Étape 6 terminée	1 jour
8	Tests d'export PPTX	Ouverture Deck.rdl dans Report Builder → Run → Export PPTX; comparaison slide-à-slide vs PARR_Dashboards_20260512.pdf	Étape 7 terminée	1 jour
9	Tests d'export XLSX	Export EXCELOPENXML → 22 onglets; comparaison vs MOD520A Anonymisé; vérification des Tablix en cellules natives	Étape 7 terminée	1 jour
10	Double exécution Anon/Non-Anon	Paramètre @AnonMode=1 → export anonymisé; @AnonMode=0 → export non-anonymisé; contrôles : sommes industrie identiques, libellés différents	Étape 9 terminée	.5 jour
11	Automatisation (optionnel)	Script PowerShell ou .NET HttpClient si SSRS on-prem disponible; sinon process manuel documenté avec checklist mensuelle	SSRS optionnel	.5–1 jour
12	Recette & livraison	Validation PAC : 19 slides OK, export XLSX conforme MOD520A, contrôle des 22 shippers actifs et de l'industrie totale	Étapes 8-10	1–2 jours

7.1 Points de risque et mitigations

- Mapping Anonymisé/Non-Anonymisé incomplet : 22 shippers identifiés avec certitude, ~10 à valider avec le CDSP.
Risque : rupture de la consistance des séries 12 mois rolling si le mapping change.
 - Mitigation : créer une procédure de contrôle qui compare automatiquement les totaux industrie entre les deux versions et alerte si écart > 0,01%.

-
- Rendu PPTX des axes secondaires (2A.9, 2A.10, 2A.18) : le moteur de rendu RDL peut tronquer ou déplacer les séries sur l'axe secondaire.
 - Mitigation : tester ces 3 rapports en priorité dès l'étape 6; prévoir une alternative TextBox + Tablix si le rendu chart est insatisfaisant.
 - Licence PPU : si la publication sur Power BI Service est requise dans le futur, prévoir l'évaluation PPU (\$24/user/mois) en avance.
 - Volume Fact_KpiValue : estimation ~50 000 lignes/mois × 22 rapports × 12 mois = ~13 M lignes/an. L'index composite est suffisant jusqu'à 50 M lignes; prévoir un archivage ou une partition par année si la rétention dépasse 3 ans.

7.2 Estimation globale

- Développement .NET (ETL + API + Seed) : 8–10 jours
- Développement SQL (migrations + SP) : 3–4 jours
- Développement Report Builder (22 rapports RDL) : 7–10 jours
- Tests, recette, livraison : 3–4 jours
- **Total estimé : 21–28 jours ouvrés**